Chapitre 1

Semaine 1

1.1 Lafitte

Exercice 1.1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $z_1, \ldots, z_n$ les racines de $X^n + 1$.

1. Soit $k \in [\![0, n]\!]$. Déterminer la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle
$$F_k = \frac{X^k}{X^n + 1}$$
2. Montrer :
$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ XP'(X) = \frac{n}{2}P(X) + \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{z_k P(z_k X)}{(z_k - 1)^2}$$
3. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. On note $\|P\| = \sup\limits_{|z|=1} |P(z)|$. Montrer :
$$\|P'\| \leqslant n\|P\|$$

Exercice 1.2. On considère des matrices carrées $A_1, \ldots, A_p$ telles que $\displaystyle\sum_{k=1}^{p} A_k = I_n$. Montrer l'équivalence :
$$\big(\forall k \in [\![1, p]\!],\ A_k^2 = A_k\big) \iff \big(\forall (i, j) \in [\![1, p]\!]^2,\ i \neq j \implies A_i A_j = 0\big)$$

Exercice 1.3. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ainsi que H_1 et H_2 deux hyperplans de E. montrer que H_1 et H_2 sont isomorphes.

1.2 Nougayrède

Exercice 1.4. Soit E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels, avec E de dimension finie. Soit $f_1, \ldots, f_p$ des applications linéaires de E dans F. On suppose que :
$$\mathrm{rg}(f_1 + \cdots + f_p) = \sum_{k=1}^{p} \mathrm{rg}(f_k)$$

Montrer que :

$$\mathrm{Im}(f_1 + \cdots + f_p) = \bigoplus_{k=1}^{p} \mathrm{Im}(f_k)$$

Exercice 1.5. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant et unitaire tel que $P(X+1)$ divise $(X+1)P(X)$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$P(X) = \prod_{k=0}^{n} (X - k)$$

Exercice 1.6. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Soit $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$ vérifiant $uv = vu$ et $\mathrm{Ker}(u) \cap \mathrm{Ker}(v) = \{0\}$. Soit $p \geqslant 2$ et $\lambda_1, \ldots, \lambda_i p$ des scalaires deux à deux distincts.
Montrer que $\mathrm{Ker}(u - \lambda_1 v), \ldots, \mathrm{Ker}(u - \lambda_p v)$ sont en somme directe.

Exercice 1.7. Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \int_k^{k+1} P(t)dt = k + 1$$

Exercice 1.8. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Soit k le plus petit entier naturel tel que $\mathrm{rg}(f^k) = \mathrm{rg}(f^{k+1})$.
Montrer que la dimension de $\mathrm{Ker}(f^k) \cap \mathrm{Im}(f)$ est supérieure ou égale à $k - 1$.

Exercice 1.9. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 2025 tel que

$$\forall k \in [\![0, 2025]\!],\ P(k) = \frac{k}{k+1}$$

Calculer $P(2026)$.

Chapitre 2

Semaine 2

2.1 Nougayrède

Exercice 2.1. Soit A et B deux éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que $A^T B$ est symétrique et que $\mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(B) = \{0\}$.

1. Soit λ et μ deux réels distincts ainsi que $x \in \mathrm{Ker}(A - \lambda B)$ et $y \in \mathrm{Ker}(A - \mu B)$.
   Montrer que $(Bx \mid By) = 0$.
2. Soit $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ des réels deux à deux distincts. Montrer que les sous-espaces $\mathrm{Ker}(A-\lambda_1 B), \ldots, \mathrm{Ker}(A-\lambda_p B)$ sont en somme directe.
3. En déduire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $A - \lambda B \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 2.2. On pose

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$$

Soit $M \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ telle que $M^T J M = J$. Montrer que $\det(M) = 1$.

Exercice 2.3. Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que $B^2 = B$. Montrer :

$$\mathrm{rg}(AB - BA) \leqslant \mathrm{rg}(AB + BA)$$

Exercice 2.4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et

$$F = \{B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \ : \ AB = BA = 0\}$$

Déterminer $\dim(F)$ en fonction de n et $r := \mathrm{rg}(A)$.

Exercice 2.5. Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension n.

1. On suppose qu'il existe u et v deux symétries de E vérifiant $uv + vu = 0$. montrer que n est pair et qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que :

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_p \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ I_p & 0 \end{pmatrix}$$

2. Soit $k \in \mathbb{N}$. montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :
   i Il existe $s_1, \ldots, s_k$ des symétries de E vérifiant :
   $$\forall (i,j) \in [\![1,k]\!],\ i \neq j \implies s_i s_j + s_j s_i = 0$$
   ii $k \leqslant 1 + 2v_2(n)$

Exercice 2.6. Soit $A, B, C, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. on suppose que $AC - BD = I_n$ et $BC + AD = 0$. Montrer que $\det(AC) \geqslant 0$.

Chapitre 3

Semaine 3

3.1 Nougayrède

Exercice 3.1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $M = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ A & A \end{pmatrix}$. Montrer que M est diagonalisable si, et seulement si, A est diagonalisable et $A - I_n$ est inversible.

Exercice 3.2. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle et $u \in \mathcal{L}(E)$.
Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur le polynôme minimal de π_u pour que pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, l'endomorphisme $P(u)$ soit nul ou inversible.

Exercice 3.3. Soit A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisables.

1. Montrer que $\mathbb{R}[A] = \mathbb{R}[A^3]$.
2. On suppose $A^3 = B^3$. Montrer $A = B$.

Exercice 3.4. Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel non nul de dimension finie, ainsi que u et f des endomorphismes de u. on se donne n un entier supérieur ou égal à 2. On suppose que f est diagonalisable à valeurs propres simples, et que $uf - fu = u^n$.
Montrer que $u = 0$.

Exercice 3.5. Soit $n \geqslant 2$.

1. Soit $r \in [\![1, n]\!]$. Expliciter une matrice de rang r et non diagonalisable.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que pour toute matrice $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$, PM est diagonalisable. Montrer que $M = 0$.

Exercice 3.6. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. On suppose que A est diagonalisable. Montrer que la $\mathbb{C}$-algèbre $\mathbb{C}[A]$ est isomorphe à l'algèbre $\mathbb{C}^m$ (pour les opérations termes à termes) pour un certain entier naturel m.
2. Montrer la réciproque.

Chapitre 4

Semaine 4

4.1 Lafitte

4.2 Morlot

4.3 Nougayrède

Exercice 4.1. Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie ainsi que $u \in \mathcal{L}(E)$.
Montrer que u n'est pas diagonalisable si, et seulement si, il existe P un plan stable par u et une base de P dans laquelle la matrice de l'endomorphisme induit par u sur P est de la forme $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$.

Exercice 4.2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose $\mathrm{Tr}(A^n) \neq 0$ et $\forall k \in [\![1, n-1]\!],\ \mathrm{Tr}(A^k) = 0$.
Montrer que A est inversible et diagonalisable.

Exercice 4.3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que χ_A est scindé à racines simples si, et seulement si, toute matrice nilpotente qui commute avec A est nulle.

Exercice 4.4. Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension 2 ainsi que u et v deux automorphismes de E. On suppose que $w = uvu^{-1}v^{-1}$ commute avec u et v.
Montrer que $uv = vu$ ou $uv = -vu$.

Exercice 4.5. Soit φ définie sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ par $\varphi(M) = M^2$. Expliciter l'image de φ.

Exercice 4.6. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

i u est diagonalisable

ii χ_u est scindé et pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $\mathrm{Ker}(P(u))$ et $\mathrm{Im}(P(u))$ sont supplémentaires.

4.4 Rax

4.5 Vandaële

Chapitre 5

Semaine n

5.1 Lafitte

5.2 Morlot

5.3 Nougayrède

5.4 Rax

5.5 Vandaële

5.6 Vogel